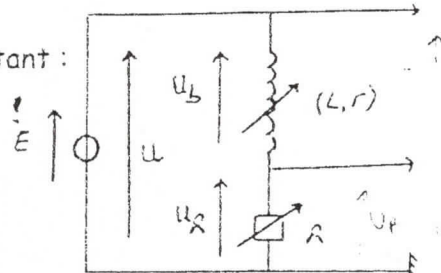


On réalise le circuit de la figure suivante comportant :

- * un générateur idéal de fem E ,
- * un interrupteur K ,
- * un résistor de résistance R variable,
- * une bobine d'inductance L variable et de résistance interne $r = 10 \Omega$.



Un dispositif approprié permet de suivre les évolutions des tensions $U_R(t)$ et $U_L(t)$

1) Etablir l'équation différentielle régissant les variations de la tension $U_R(t)$ aux bornes du résistor.

2) Sachant que l'équation différentielle admet pour solution : $U_R(t) = U_0(1 - e^{-t/\tau})$. Etablir les expressions de U_0 et τ .

3) Dans une première expérience, pour une valeur R_1 de R et pour une valeur L_1 de l'inductance L , on obtient les courbes de la figure 1.

- A partir de ces courbes, déterminer les valeurs de E , U_0 et τ .
- En déduire les valeurs de R_1 et L_1 .
- Etablir l'expression de la tension $U_L(t)$ aux bornes de la bobine.
- Tracer l'allure de la courbe représentative de $U_L(t)$.

4) Dans une deuxième expérience on maintient la valeur de R_1 et on reprend une inductance $L = L_2$. Dans une troisième expérience on maintient l'inductance $L = L_1$ et on prend une résistance $R = R_2$.

a) La valeur de U_0 varie-t-elle dans la deuxième expérience et dans la troisième expérience ? Justifier.

b) On donne les courbes de la figure 2 représentant l'évolution de la tension $U_R(t)$ pour la deuxième et la troisième expérience.

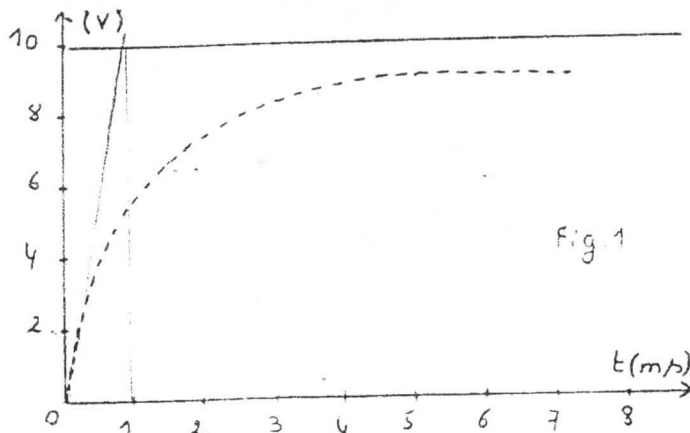
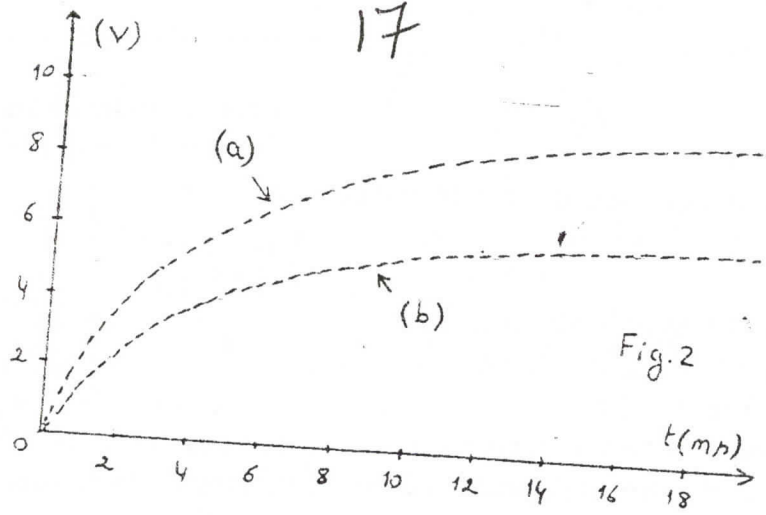


Fig. 1

Attribuer, en le justifiant, à chaque courbe l'expérience correspondante.

c) Comparer les valeurs de L_1 et L_2 et aussi les valeurs de R_1 et R_2 .



118

1

Correction :

Dipôle RL

Prof : Abdelmoula

1) D'après la loi des mailles :

$$u_b + u_R = E, \text{ or } u_b = ri + L \cdot di/dt \text{ avec: } i = u_R/R$$

$$\Rightarrow di/dt = (1/R) \cdot du_R/dt \text{ d'où: } \circ$$

$$(L/R) du_R/dt + (r/R) u_R + u_R = E \circ$$

$$\Rightarrow (L/R) du_R/dt + (1+r/R) u_R = E$$

$$\Rightarrow (L/R) du_R/dt + (R+r) u_R/R = E$$

$$\Rightarrow du_R/dt + (R+r) u_R/L = RE/L.$$

$$2) u_R(t) = U_0(1 - e^{-t/\tau})$$

$$\Rightarrow du_R/dt = (U_0/\tau) e^{-t/\tau}$$

On remplace dans l'équation différentielle :

$$(U_0/\tau) e^{-t/\tau} + (R+r) U_0/L - (R+r) U_0 e^{-t/\tau}/L - RE/L = 0$$

$$\Rightarrow U_0 e^{-t/\tau} [1/\tau - (R+r)/L] + 1/L [(R+r) U_0 - RE] = 0$$

$$\Rightarrow \tau = L/(R+r) \text{ et } U_0 = RE/(R+r).$$

$$3) a) E = 10 \text{ V.}$$

$$t \rightarrow \infty, u_R = U_0 = 9 \text{ V.}$$

$$A \ t = \tau, u_R = 0,63 U_0 = 5,76 \text{ V}$$

$$\Rightarrow \tau = 1 \text{ ms.}$$

$$b) U_0 = R_1 E / (R_1 + r)$$

$$\Rightarrow (R_1 + r) U_0 = R_1 E$$

$$R_1(E - U_0) = r U_0$$

$$\Rightarrow R_1 = r U_0 / (E - U_0) = 10 \times 9 / (10 - 9) = 90 \ \Omega.$$

$$\tau = L_1 / (R + r)$$

$$\Rightarrow L_1 = (R + r) \tau = 100 \times 10^{-3} = 0,1 \text{ H.}$$

$$c) u_R(t) = RE(1 - e^{-t/\tau}) / (R + r)$$

$$\text{D'après la loi des mailles : } u_b = E - u_R = E[1 - R(1 - e^{-t/\tau}) / (R + r)]$$

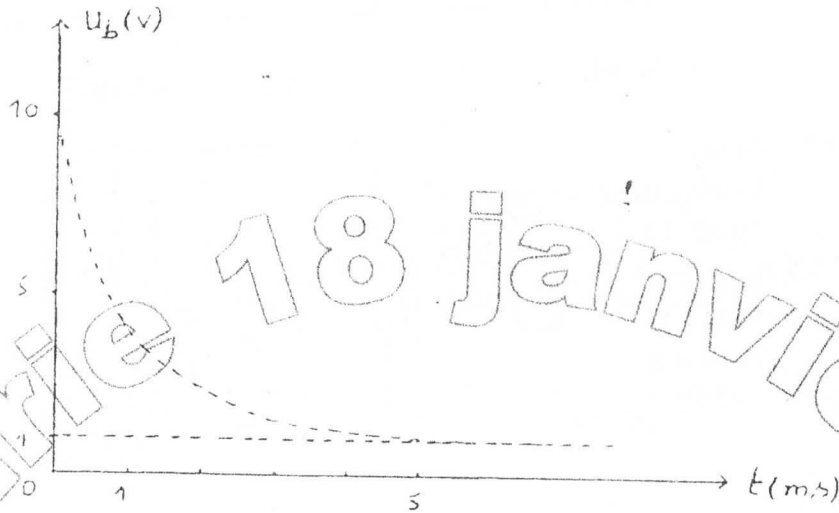
$$u_b = E[1 - R / (R + r) + R e^{-t/\tau} / (R + r)] = E[r / (R + r) + R e^{-t/\tau} / (R + r)]$$

$$u_b(t) = E[r + R e^{-t/\tau}] / (R + r).$$

$$d) A \ t = 0, u_b(0) = E = 10 \text{ V}$$

$$A \ t = \tau, u_b(\tau) = 4,33 \text{ V.}$$

$$t \rightarrow \infty, u_b(\infty) = rE / (R + r) = 1 \text{ V.}$$



4) a) $U_0 = RE/(R + r)$

U_0 ne dépend pas de L .

* Dans la deuxième expérience, $R = R_1$

$\rightarrow U_0$ ne change pas.

* Dans la troisième expérience, $R = R_2$

$\Rightarrow U_0$ change.

b) Dans la courbe (A), $U_0 = 9 \text{ V}$

$\Rightarrow$ La courbe (a) $\rightarrow (R_1, L_2)$

d'où la courbe (b) $\rightarrow (R_2, L_1)$.

c) $\tau = L_1/(R_1 + r) = 1 \text{ ms.}$

* (a) $\rightarrow \tau_a = L_2/(R_1 + r) > \tau$

$\Rightarrow L_2 > L_1$

* (b) $\rightarrow \tau_b = L_1/(R_2 + r) > \tau$

$\Rightarrow R_2 < R_1.$